

Guion de lectura del ejercicio

Concurso de acceso 78/2026 ·
Catedrático de Universidad · Universitat
de València

Guion de ensayo para leer en papel: la narrativa de las notas de orador corre sin interrupciones de principio a fin; el margen izquierdo indica en cada momento qué slide está proyectada. Documento generado por `scripts/generar_guion.py` — no editar a mano.

Parte	Asignado	Slides	Notas	Palabras	≈ min
1 · Currículum vitae	15 min	19	22	2249	16,1
2 · Propuesta docente	15 min	17	19	2274	16,2
3 · Propuesta investigadora	20 min	25	27	4535	32,4
Total	50 min	61	68	9058	64,7

Minutos estimados a 140 palabras por minuto.

Leyenda del margen: **parte** (teal, con filete y tiempos),
sección (teal fino), **n** título de slide (gris) y *n título*

(sin nota) en gris claro para slides proyectadas sin
texto que decir.

Currículum vitae

15 min · ≈16,1 min a 140 ppm

1 Trayectoria académica: evolución

Buenos días. Con la venia de la comisión, comienzo la presentación del currículum con la línea temporal, que resume treinta años en la Universitat de València, desde la finalización de la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en 1991 hasta la acreditación a catedrático de universidad por la ANECA en octubre de 2024.

La primera etapa es la de formación y estabilización: defendiendo la tesis doctoral en 1996, obtengo la plaza de ayudante en 1997 en el área de Economía Aplicada, la titularidad de escuela en 2002, y obtengo la habilitación nacional a titular de universidad en el concurso celebrado en la universidad de Alcalá de Henares en 2004 que me permite acceder a la plaza de titular de universidad en 2005.

La segunda, de internacionalización, arranca con la adscripción al área de Métodos Cuantitativos en 2007 y concentra la coordinación del título de ADE/GEDE, el proyecto ATLANTIS de la UE y la fundación y

vicepresidencia de IMBRA.

La tercera, desde 2016, de consolidación, con la evaluación positiva del sexenio de transferencia y tercer y cuarto sexenios de investigación, la dirección del grupo de investigación CREAMARKT y la codirección del grupo consolidado de innovación docente.

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

La exposición sigue el orden del currículum: investigación y transferencia, docencia, y finalmente, gestión, dirección de equipos y liderazgo.

Empiezo por la investigación.

2 Trayectoria investigadora

La tabla ordena la trayectoria investigadora en tres etapas, con los trabajos representativos y los principales coautores.

La primera, de 1995 a 2003, centrada en economía computacional, se articula en torno a la elaboración de la tesis doctoral sobre simulación y detección de caos macroeconómico (dirigida por el profesor José Vicente Paz) que da lugar a dos capítulos en la editorial

Computational Mechanics Publications y un artículo en el Journal of Macroeconomics (revista JCR) en 1998.

La segunda, de 1998 a 2010, incorpora la teoría de la elección pública con diversos trabajos junto a los profesores Miguel Puchades-Navarro y José Casas-Pardo: artículos publicados en CIRIEC-España, Constitutional Political Economy, Computational Economics y capítulos en el homenaje al nobel James Buchanan en Springer o en el libro **Constitutional Economics and Public Institutions** en Edward Elgar.

La tercera, desde 2008, se orienta a la economía de la cultura y el consumo cultural. La transición entre estas dos últimas viene de la investigación sobre propiedad intelectual, con resultados como artículo de 2008 en el European Journal of Law and Economics. Los trabajos de esta línea se realizan junto al profesor Manuel Cuadrado-García, y más recientemente las profesoras María Caballer-Tarazona y María Luisa Palma-Martos, y en ellos se exploran diversos aspectos

de la participación cultural, las industrias creativas y el big data, cuyos resultados se publican en revistas como el Journal of Cultural Economics, Poetics o Empirical Economics.

3 Producción científica en cifras

La diapositiva cuantifica la producción científica agrupada por año y categoría junto con un resumen de los índices bibliométricos. Un análisis de estos muestra una investigación con una serie ascendente de citas (cerca del sesenta por ciento de las citas se ha recibido desde 2021) mayoritariamente externas (más del noventa por ciento) que más allá de la academia ha tenido impacto en documentos de política pública.

De ese conjunto selecciono ocho publicaciones por su relevancia.

4 Publicaciones seleccionadas

Destaco el artículo de 2011 en el Journal of Cultural Economics al tratarse del más citado del área en mi perfil, que versa sobre la complementariedad del consumo de música grabada y vivo.

Un segundo bloque lo constituyen los artículos publi-

cados en Poetics, primer cuartil de sociología y referencia en sociología de la cultura: en 2020 (festivales de música como *gatekeepers*) y 2025 (análisis de la literatura sobre consumo cultural y diversidad).

Finalmente, la publicación en 2021 en el International Journal of Consumer Studies (primer cuartil de business) que revisa veinte años de investigación sobre consumo de música y supone una sistematización de la investigación en el campo y define la agenda de investigación en adelante.

5 Capítulos de libro

Junto a los artículos, la segunda vía de publicación de resultados han sido los capítulos de libro.

La tabla recoge siete capítulos seleccionados por la relevancia de la editorial entre 2001 y 2022, de los veintinueve capítulos y libros que constan en el currículum. La serie acompaña a la trayectoria investigadora desde un capítulo eminentemente computacional en 2001 sobre evolución y aprendizaje en modelos de decisión colectiva hasta trabajos sobre infracción de derechos

de autor y participación cultural, pasando por un modelo teórico de búsqueda de rentas.

Previa a su materialización como publicación, esta producción académica se ha presentado y discutido de forma continuada en congresos.

6 Comunicaciones en congresos

La figura ordena las comunicaciones a congresos, la mayor parte internacionales, por organización y año.

En ella se observa una recurrencia y vigencia de la participación regular en las conferencias de referencia del ámbito de economía de la cultura y gestión cultural (AIMAC, ACEI, IMBRA o el Workshop en Economía y Gestión de la Cultura).

Mención aparte, marcada en rojo, la participación en AIMAC 2007 donde copresidí el comité científico.

7 Proyectos de I+D+i en convocatoria pública

Toda la actividad investigadora se ha apoyado en dos pilares para su financiación: el primero los proyectos financiados.

La tabla lista los proyectos en convocatoria pública, con la entidad financiadora, los años y mi participación. Cabe subrayar la continuidad que muestran y los tres niveles de convocatoria: autonómica, nacional y europea. Me detengo en el proyecto ATLANTIS MBA-TABSA financiado por la Comisión Europea entre 2010 y 2014 donde, en colaboración con universidades europeas y norteamericanas, se analiza el impacto académico de la movilidad del alumnado entre instituciones y se diseñan mecanismos para la creación de vínculos de investigación entre académicos.

8 Contratos y convenios de
transferencia (art. 83 LOU / 60
LOSU)

El segundo pilar para la financiación de la actividad investigadora ha venido de la transferencia con el sector cultural.

La tabla muestra los diez contratos y convenios más recientes con el tejido cultural. En total son dieciséis desde 2012, seis de ellos como investigador principal, una actividad que está reconocida con el sexenio de transferencia del periodo 2012–2017.

Es importante señalar que la transferencia forma par-

te de la investigación: estos convenios generan datos y preguntas que acaban en publicaciones, como es el caso del artículo de 2022 en el Journal of Homosexuality, segundo cuartil JCR, cuyo origen es el convenio con Francachela Teatro.

9 Estancias de investigación

Un aspecto adicional de la dimensión investigadora son las estancias. En total he realizado seis estancias oficiales de investigación, que muestro en la tabla junto con el origen de la financiación y el periodo: las estancias en cinco centros distintos, acumulan unos dieciocho meses todas con financiación competitiva.

10 Dirección de tesis doctorales

Cierro este bloque con la dirección de tesis doctorales que recoge la tabla, con dos tesis leídas y dos en curso. Todas ellas dentro del programa de doctorado en Marketing, con mención de calidad.

Las dos tesis leídas obtuvieron sobresaliente cum laude y mención internacional. La de Desamparados Lluch, de 2017, sobre segmentación y exhibición cinematográfica en el mercado español recibió además el Premio Fundación SGAE de Investigación de 2018.

Las tesis en curso siguen la misma línea de investigación sobre mercados e industrias culturales: Ariadna Martín Alfaro, sobre el consumo de música clásica (con un artículo JCR en revisión), y Giuliano Picchi, en el MIT, sobre el comportamiento del visitante y las intervenciones urbanas en el arte contemporáneo (con trabajo presentado en coautoría en el último congreso AIMAC2026).

Con esto cierro investigación y transferencia y paso al bloque de docencia.

DOCENCIA

II Trayectoria docente

La tabla organiza treinta años de docencia en tres etapas, por área, con las asignaturas. En términos agregados la docencia se distribuye en siete centros, trece titulaciones, dieciocho asignaturas distintas y docencia en castellano, valenciano (en la actualidad acredito un nivel C1 de la lengua propia de la universitat de València) e inglés.

La primera etapa, desde 1997, en Economía Política (Facultad de Derecho) se cierra con el cambio de área

(a Métodos Cuantitativos) en el curso 2006-2007. En esta segunda etapa imparto las materias de estadística introductoria e inferencia en inglés.

La tercera, desde 2019, amplia el ámbito al incorporar el aprendizaje estadístico a la docencia. Imparto en esta etapa Datos No Estructurados y Técnicas Avanzadas de Predicción en el grado en Inteligencia y Analítica de Negocios y cuatro asignaturas de máster, entre ellas Inferencia Causal y Aprendizaje Máquina en el máster en Ciencia de Datos y Big Data en Economía en el máster en Economía. Una etapa en la que aumenta el peso de las materias de posgrado.

12 Docencia reglada

La figura refleja la trayectoria temporal de mi experiencia docente, distribuida en cada uno de los tres bloques mencionados y codificada por idioma en el que se imparte la docencia.

Subrayar el peso de la docencia en inglés que supone el 50% de la total, desde mi integración en el año 2007 a la docencia en el grupo internacional. Es este grupo una apuesta por la internacionalización llevada a

cabo en la Facultat d'Economia por el equipo directivo entonces dirigido por la profesora Trinidad Casasús Estellés.

13 Docencia internacional

Mi perfil docente se completa con la experiencia docente desarrollada en otras instituciones universitarias. Se recogen aquí siete estancias oficiales, con docencia en titulaciones de grado y posgrado, realizadas entre 2000 y 2019.

14 Evaluación de la docencia

Pese a las limitaciones de los instrumentos utilizados, la evaluación docente resulta útil para revisar y mejorar nuestra actividad. Se recogen aquí dos evaluaciones externas: la del programa DOCENTIA para 2017–2021, con la calificación de excelente en el nivel avanzado y la máxima puntuación (200 puntos), y los informes anuales de evaluación de 1996 a 2024.

La serie temporal de la valoración media del alumnado muestra una tendencia ascendente, se mantiene por encima de cuatro desde 2017 y alcanza un máximo de 4,78 en el curso 2023–2024.

Esa evolución de la evaluación de la docencia ha ido pareja a la actividad y los proyectos en innovación docente, que resumo en:

1. catorce proyectos (tres como investigador principal)
2. la codirección de un grupo de innovación consolidado (reconocido en 2023 y renovado en 2026),
3. veintiocho comunicaciones en encuentros de referencia, como CIDUI y Redes-INNOVAESTIC.
4. y cinco artículos más un capítulo de libro.

DIRECCIÓN Y LIDERAZGO

Paso finalmente a abordar las dimensiones de liderazgo y gestión.

Comienzo por los cargos de gestión desempeñados que, se constata, están concentrada en el área de internacionalización.

Entre 2010 y 2014 siendo coordinador de intercam-

bios de las dobles titulaciones de ADE-GEDE y de International Business, fui representante de la Facultat d'Economia en la Transatlantic Business School Alliance y miembro de la Comisión de Intercambio de Estudiantes posteriormente reformada en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universitat (ambos cargos por delegación de la vicedecana de relaciones internacionales Delfina Soria) así como de la comisión de intercambio de la Facultat. Más recientemente, desde 2021, formo parte de la comisión de coordinación académica del máster en Ciencia de Datos (totulación perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería).

17 Liderazgo docente e internacionalización

El liderazgo docente se constata en la **dirección proyectos**, ya mencionados, la **coordinación del título propio** de la Universitat (GEDE) y (a nivel del departamento) de la unidad docente de Estadística. Otras tareas docentes son la coordinación de grupo de estudiantes en el **programa MOTIVEM**, así como la de **guías docentes de grado y posgrado**. Además,

he sido el **responsable del convenio de colaboración con la Zarb School of Business** de Hofstra University, en Nueva York, de 2014 a 2019.

18 Liderazgo investigador

En cuanto al liderazgo investigador, este se materializa en cinco vertientes.

1. La dirección, desde 2022, del grupo grupo inscrito en el Registro de Estructuras de Investigación de la Universitat de València **Economía Creativa y Mercados Culturales** (CREAMARKT) con miembros de con miembros de los departamentos de Economía Aplicada, Comercialización e Investigación de Mercados, y Contabilidad, así como colaboradores externos de otras universidades.
2. Mi participación activa en asociaciones científico-académicas; así, soy **miembro fundador de International Music Business Research Association** y su vicepresidente entre 2015 y 2019, y miembro de la junta ejecutiva hasta 2023.

3. La labor editorial, como co-editor invitado del número especial sobre consumo de las artes, diversidad e inclusión del International Journal of Arts Management (JCR) en 2023.
4. **La participación en comités académicos:** copresidencia del comité científico de AIMAC 2007, y participación en los paneles de evaluación de once ediciones de AIMAC; miembro de los comités científicos de la primera y segunda edición del Workshop en Economía y Gestión de la Cultura y del congreso de Marketing Público y No Lucrativo de 2009.
5. Finalmente la evaluación científica, que se materializa en al menos treinta y cinco revisiones verificadas para quince revistas, que me ubica en el percentil 91 de la distribución de revisores. Recientemente la revista Poetics (Q1 en sociología) reconoció esta actividad.

Cierro la presentación del currículum con tres grupos de actividades no mencionadas previamente.

En primer lugar, la actividad académica internacional, mediante conferencias y seminarios por invitación y la evaluación externa de tesis doctorales y trabajos de fin de máster.

En segundo lugar, el servicio al sistema universitario, a través de la participación en tribunales y comisiones de selección de profesorado.

Por último, el impacto social de la actividad, con la organización de jornadas académico-profesionales y la divulgación de resultados de investigación. Entre estas actividades destacan la colaboración con el Observatorio Social de la Fundación "la Caixa", por invitación de la profesora Victoria Ateca Amestoy; las contribuciones al blog EconomistsTalkArt de la Association for Cultural Economics International (ACEI); y la reciente participación en el curso de verano de Almagro vinculado al Festival Internacional de Teatro Clásico.

A mi entender, el balance del currículum devuelve una investigación consolidada con una estructura estable

e internacional, liderazgo editorial y asociativo en el área, docencia evaluada como excelente e internacional y una transferencia sostenida al sector cultural.

PARTE 2 DE 3

Propuesta docente

15 min · ≈ 16,2 min a 140 ppm

TÉCNICAS AVANZADAS DE PREDICCIÓN EN NEGOCIOS

20 Grado en inteligencia y analítica
de negocios: BIA

La segunda parte del ejercicio desarrolla una propuesta docente para La asignatura Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios, asignatura obligatoria de tercer curso del grado en Inteligencia y Analítica de Negocios (BIA por su acrónimo en inglés).

La exposición a continuación tiene tres bloques: la asignatura y su organización; el proyecto del cuatrimestre, eje de la evaluación; y el desarrollo de un Tema, predicción y efectos causales, como ejemplo de implementación.

El grado en BIA se imparte en la Facultat d'Economia y cuenta anualmente con cincuenta plazas de nueva ingreso (el grado con el acceso más restringido de los ofertados). Se trata del grado con un elevado ratio de demanda (2.8 solicitudes en primera opción por plaza

ofertada) y la tercera mayor nota de corte de todos los grados ofrecidos por la facultad (por detrás de ADE-DCHO e International Business).

Su objetivo es formar profesionales capaces de convertir los datos en decisiones empresariales, combinando competencias tecnológicas y cuantitativas con una sólida visión de negocio.

La asignatura de esta propuesta se integra dentro de la materia Herramientas y Técnicas del Análisis de Datos.

21 Herramientas y técnicas de análisis de datos

Se trata de una materia que engloba siete asignaturas cuya información básica se muestra tabulada.

Es en tercer curso cuando los estudiantes llegan a Técnicas Avanzadas de Predicción tras haber cursado Minería de Datos en Negocios y las dos asignaturas de predicción, con datos transversales y temporales.

El curso cubre diversos estimadores paramétricos y no paramétricos y diferencia entre predicción y explicación con el objetivo de utilizar técnicas de aprendizaje

estadístico para la estimación de parámetros estructurales.

22 Técnicas avanzadas de predicción en negocios

La ficha de la asignatura concreta su punto de partida, y muestra

1. Por un lado los datos formales: carácter, ubicación, y carga docente y de trabajo.
2. Por otro lado lo que la signatura asume y lo que aporta.

Si bien la predicción constituye el *leitmotiv* de la asignatura, su impartición en una facultad de economía obliga a reconocer que muchas preguntas de negocio no son meramente predictivas, sino que tienen una naturaleza causal. El estudiantado debe aprender a identificar cuándo para responder una pregunta no basta solo una predicción. Retomaré esta distinción al final de esta segunda parte.

23 Contenidos y planificación

Los contenidos, organizados en siete temas, se distribuyen a lo largo de las quince semanas del cuatrimes-

tre. La tabla, además muestra la conexión de cada tema con su práctica y con la entregas parciales de un proyecto en equipo que los estudiantes desarrollan a lo largo de la asignatura (y del que hablo en breve).

El recorrido va de lo más simple a lo flexible —el modelo lineal generalizado, ensambles, máquinas de vectores de soportes y aprendizaje profundo— para, a continuación, cerrar con un tema final que conecta predicción y explicación.

Durante todas las prácticas se usa un mismo conjunto de datos de referencia, sobre el que se aplican todas las técnicas analíticas desarrolladas. Eso permite comparar los modelos en un contexto común y evaluar distintos métodos según objetivo de negocio.

24 Metodología docente: carga de trabajo

La carga de trabajo en aula (sesenta horas presenciales) se distribuye semanalmente en una hora de teoría (presentación del problema, conceptos y discusión) y tres de práctica en aula de informática (con un cuaderno digital o notebook guiado, trabajo autónomo y entregas).

Esta carga de trabajo presencial se articula en torno a una secuencia de aprendizaje [...]

25 Metodología docente: secuencia de aprendizaje

[...] que se resume en cinco pasos: pregunta relevante, exploración de los datos, comparación de métodos, formalización y decisión.

Es un recorrido que va de la narrativa a lo visual, de lo visual al código y del código a lo formal.

El orden es deliberado: la formalización llega cuando el estudiante ha visto el problema, ha manipulado los datos y ha comparado modelos. Las sesiones prácticas desarrollan así los contenidos de la teoría y producen evidencias de aprendizaje durante todo el cuatrimestre.

26 Recursos didácticos

¿Qué recursos didácticos apoyan el aprendizaje? Los agrupo en ocho tipos: software y entornos de trabajo, materiales expositivos y prácticos, recursos interactivos, recursos para la evaluación y para la reproducibilidad, y bibliografía.

Una de las decisiones más relevantes del curso es la

elección del software y entorno. A pesar de que el alumnado llega con una formación amplia en R, la asignatura se desarrolla en `Python`, utilizando las librerías `scikit-learn`, `Keras` y `DoubleML`. Las razones son tanto profesionales como docentes:

1. `Python` ofrece librerías de referencia para métodos avanzados,
2. es una herramienta ampliamente utilizada en la industria de datos y
3. permite trabajar en la nube a través de Google Colab, sin instalaciones locales.

Además, el cambio de lenguaje persigue un objetivo fundamental: que el alumnado **aprenda a transferir sus conocimientos y comprenda que cambia la herramienta, pero no el concepto.**

27 Evaluación

El último hito en el diseño de la asignatura es la evaluación, donde, dada su naturaleza, la práctica y la evaluación continua tienen un peso sustantivo. Dentro de esta destaco el proyecto final con defensa oral

que supone un treinta y cinco por ciento de la nota. Por otro lado un examen final escrito pondera el veinticinco por ciento de la nota final.

El diseño responde a la metodología: si el aprendizaje se produce mayoritariamente en la práctica semanal y a través de un proyecto, la mayor parte de la nota tiene que salir de ahí. El examen conserva un peso suficiente para comprobar que cada estudiante domina individualmente los conceptos, y fijar un mínimo de 5 evita que una buena nota de proyecto compense la falta de base.

PROYECTO FINAL

28 Proyecto del cuatrimestre

¿Cómo se desarrolla el proyecto en grupos? Este se organiza a lo largo de una serie de entregas parciales o hitos durante todo el cuatrimestre.

Los grupos, de tres o cuatro estudiantes, eligen en la semana dos su propio conjunto de datos y el problema al que responde. A partir de ahí el trabajo evoluciona en paralelo con las prácticas: hacia la mitad del cuatrimestre hay una entrega con retroalimentación y en

la semana trece, como aspecto opcional, se puede formular una extensión causal al modelo predictivo. La entrega de la memoria, el repositorio y la presentación tienen lugar en la semana quince.

Es importante señalar que durante todo el recorrido el uso de inteligencia artificial está permitido, declarado y auditado. La entrega final, repositorio reproducible, memoria y defensa oral, se califica con una rúbrica.

29 Rúbrica del proyecto

Esta contempla cinco dimensiones con su peso, lo que se observa en cada una y los descriptores de tres niveles: excelente, apto y no apto. Es importante mencionar que la defensa oral individual pesa un treinta por ciento de la nota del proyecto.

La última pieza del proyecto es la política de uso de inteligencia artificial.

30 Uso de inteligencia artificial

En un trabajo que exige, entre otras cosas, programación, es del todo irreal tratar de evitar que el alumna-do se apoye en herramientas de inteligencia artificial. La respuesta debe ser integrar y supervisar su uso, no

ignorarlos.

Los estudiantes pueden usar libremente asistentes o agentes para programar, depurar y redactar, con un uso crítico y responsable. A cambio hay una obligación: el registro completo de los prompts, no una selección, se entrega como apéndice del proyecto y de las entregas relevantes.

Y ese registro se evalúa: se cruza con el código y con la memoria buscando coherencia entre el proceso declarado y el trabajo entregado. La transparencia se valora positivamente; cuando el resultado no puede explicarse suficientemente a partir del proceso documentado, será necesario examinarlo con mayor profundidad.

Además, hay tres verificaciones que la inteligencia artificial no sustituye: la defensa oral individual, la participación en el aula, que exige presencialidad, y el examen escrito. En lugar de prohibir una herramienta que muy probablemente van a usar, la asignatura permite usarla, exige declararla y se comprueba que el estudiante domina lo que entrega.

Finalizo la propuesta docente presentando brevemente el Tema 7, que empieza con una decisión de negocio: los alumnos están familiarizados con la problemática que el abandono de clientes (o *churn*) supone para las empresas. El problema lo conocen desde el marco predictivo. En este tema partimos de este (la modelización del *riesgo de abandono*) para ir un paso más allá y estimar parámetros estructurales.

Comenzamos con una pregunta práctica: ante la posibilidad de abandono, ¿a quién dirigir una campaña de retención de clientes? Para ello formulamos dos reglas alternativas:

1. La primera basada en el **riesgo de abandono** (**RISK**) aconseja actuar sobre los clientes con mayor probabilidad de abandono, un problema predictivo;
2. La segunda (**LIFT**) supone actuar sobre aquellos para los que la intervención produce una mayor reducción de ese riesgo. Es este un problema

de inferencia causal (exige conocer la respuesta de los clientes ante un estado de cosas que no observamos).

Utilizamos en el aula como ilustración el experimento que detalla Ascarza (en su artículo de 2018) y que permite comparar ambas: en él, un operador de telefonía móvil de prepago asignó al azar a doce mil clientes inactivos un SMS con crédito adicional condicionado a una recarga, y observó si treinta días después la línea seguía activa. Se trata de un experimento aleatorio controlado.

Usando los datos experimentales la autora simula una campaña dirigida al cuarenta por ciento superior de los clientes por riesgo y sensibilidad y observa el resultado en términos de disminución del abandono. Los resultados muestran como seleccionar por sensibilidad a la intervención produce una mayor reducción en la tasa de abandono.

El mensaje central es claro: el ejercicio predictivo implementado no responde por si solo a la pregunta de

negocio; para eso hay que estimar el efecto causal de una intervención. La pregunta que sigue es cómo estimar ese efecto en un contexto no experimental, con datos observacionales.

32 Aprendizaje automático para la estimación de efectos causales

Si nos movemos del contexto al modelo el objetivo es estimar el efecto que una intervención D tiene sobre la respuesta y (el parámetro τ) asumiendo que y depende de un conjunto de variables auxiliares X .

Si trabajamos con datos observacionales hemos de considerar la posibilidad de confusión si la selección al tratamiento se ve afectada las variables X , de ahí que incorporemos este proceso a través de la función m .

El grafo visualiza el mecanismo generador de datos y explicita **el objetivo del tema: la incorporación técnicas de aprendizaje máquina para la estimación de tau**

ML, ¿por qué? Tres motivos: elevada dimensionalidad de X , el uso de datos no tabulares (texto o imágenes) o la complejidad de g o m (no linealidad, interacciones)

que podemos aproximar a través de modelos flexibles sin la necesidad de especificarlos.

33 Aplicación *naïve* de métodos de aprendizaje automático

Una aproximación ingenua para estimar τ mediante aprendizaje estadístico podría plantearse del siguiente modo:

1. aprendemos de los datos un modelo flexible para g ;
2. usando el modelo estimado para g eliminamos la variabilidad debida a X de la respuesta: residualizamos la respuesta restandole la parte de su variación explicada por X predicción
3. Recuperar τ con una regresión del residuo de la respuesta sobre el tratamiento.

Esta aplicación se enfrenta a dos problemas. Por un lado los modelos de aprendizaje automático regularizan los predictores, de forma explícita o implícita, y seleccionan las variables por su capacidad predictiva. Un control poco correlacionado con la respuesta pero relevante para explicar el tratamiento puede quedar atenuado o fuera del modelo. En ese caso la segunda etapa atribuye al efecto τ parte de la relación de ese

control con D introduciendo un **sesgo de variable omitida** que en este caso se denomina **sesgo por regularización**.

El segundo problema es el **sesgo por sobreajuste** si entrenamos y predecimos sobre las mismas observaciones. Los residuos absorben parte del efecto causal y la varianza residual del tratamiento se distorsiona, de modo que la estimación de τ y su error estándar dejan de ser fiables.

34 Double (Debiased) Machine Learning

El esquema de la transparencia (derecha) resume la lógica completa del contenido del tema 7. La aplicación ingenua del aprendizaje estadístico introduce los sesgos. El método denominado aprendizaje máquina doble (o double machine learning) los soluciona a través de la ortogonalización del tratamiento (la denominada regresión de residuos sobre residuos a la Frisch–Waugh–Lovell) y el cross-fitting (predicciones fuera de la muestra de entrenamiento, para el segundo). La combinación de ambas constituye un estimador **raíz de n** consistente con inferencia válida.

En la práctica los estudiantes ven Double Machine Learning como un estimador en dos etapas: 1. En la primera etapa se entrenan dos funciones auxiliares, g y m , que se utilizan para generar versiones residualizadas de respuesta y tratamiento. En este proceso se separan las observaciones con las que se entrena de aquellas sobre las que se predice. 2. En la segunda etapa se estima la regresión del residuo de y sobre el residuo de D recuperando el parámetro τ .

35 Práctica con datos reales

Los alumnos implementan la teoría en una práctica (destinada a evaluar el impacto de una campaña de emailing) utilizando los datos públicos de Hillstrom: sesenta y cuatro mil clientes asignados al azar a un email (el control no recibe email), con visitas, compras y gasto observados durante dos semanas.

Los estudiantes estiman el efecto promedio de la intervención y comparan reglas de priorización.

En una fase final introducimos selección observacional en la asignación y validamos la capacidad de DoubleML de recuperar el tamaño del efecto frente al re-

sultado experimental, que aquí conocemos.

36 Nivel y alcance del Tema 7

Cierro esta parte con una mención al nivel y el alcance del Tema 7, porque conviene ser explícito sobre qué se pide a estudiantes de tercero de grado. El límite: no se evalúan demostraciones ni desarrollo formal.

Se evalúa la capacidad para distinguir entre predicción e intervención, identificar sesgos mediante simulación, aplicar ortogonalización y cross-fitting, realizar estimación e inferencia y valorar los supuestos y límites del análisis.

Ese nivel es coherente con el objetivo de la asignatura: formar profesionales capaces de usar métodos computacionales y modelos predictivos en economía y negocios tanto para predecir como para explicar.

PARTE 3 DE 3

Propuesta investigadora

Presento la propuesta de investigación *Creative Collaborations*, que estudia la formación de colaboraciones entre artistas en la música grabada. La pregunta que

20 min · ≈32,4 min a 140 ppm

organiza toda la exposición es fácil de formular: en la producción en las industrias culturales ¿que factores están asociados con la propensión a colaborar?

37 Esquema

La exposición sigue seis bloques. Empiezo por la motivación, la pregunta, el marco conceptual y la contribución de este trabajo. A continuación presento los datos y, en particular, cómo medimos la proximidad estética entre dos artistas y cómo describimos la red de colaboraciones previa. El tercer bloque es el análisis empírico: el diseño del conjunto de riesgo, la estrategia de estimación y el resultado sobre la forma de la relación entre similitud estética y colaboración. El cuarto pasa del análisis de la asociación dentro de la muestra a la capacidad para ordenar colaboraciones en un año que el modelo no ha visto. Siguen una sección de comprobaciones para calibrar la sensibilidad de los hallazgos y cierra resultados, límites y extensiones.

INTRODUCCIÓN

38 ¿Se ha convertido la música en un deporte de equipo?

A comienzos de los setenta, menos del 3% de las entradas anuales del Billboard Hot 100 correspondían a colaboraciones. Entre 2016 y 2020 esa misma tasa

asciende al 40%. La colaboración pasa de ser una anomalía entre los grandes éxitos a una práctica habitual en la producción cultural. Lo que parece observarse es un cambio de régimen que emerge en paralelo a la digitalización de la música y que se asienta en un nuevo equilibrio (elevada tasa de colaboración presente en los éxitos) con la implantación de un modelo de negocio en la industria basado en el acceso, no en la propiedad (el streaming).

El interés económico del fenómeno va más allá de la suma de créditos en una producción cultural: supone investigar los incentivos que llevan a combinar temporalmente competencias o recursos físico y simbólicos (identidades estéticas), reputación y acceso a públicos. Por limitaciones de tiempo, soslayaré el sustrato teórico que subyace al ejercicio empírico de esta propuesta.

No obstante introduzco un apunte: la creación de equipos creativos, en campos tan dispares como aquellos orientados a la producción cultural o en la academia

(equipos científicos), se da una tensión entre similitud entre los participantes (que puede facilitar coordinación o compatibilidad) y la distancia (que puede aportar novedad y complementariedad). Y este es uno de los aspectos centrales que estudiamos en esta propuesta.

39 Colaboraciones: un emparejamiento multidimensional

Comienzo fijando la unidad de análisis: Considero pares de artistas activos en un mismo año en las listas globales de Spotify, y el evento a modelizar es una primera colaboración artista principal y artista invitado (lead y feature). El objetivo es distinguir a las parejas que forman una colaboración por primera vez de las muchas que podrían haberlo hecho y no lo hicieron. Entendemos esa formación como un emparejamiento en el que intervienen varias dimensiones a la vez.

1. Dimensión estética: cuánto se parecen dos artistas en un espacio que generamos a partir de la percepción que la audiencia tiene de su producción anterior.

2. Proximidad cultural, territorial e institucional:
compartir escena, coincidir en el país registrado, haber pasado por los mismos sellos pueden ayudar a formar el emparejamiento.
3. Actividad y trayectoria profesional: el nivel de experiencia de los dos, lo simétrico que es el par y el tiempo que llevan expuestos a una oportunidad conjunta.
4. Cierra la topología de la red previa de colaboraciones: la existencia de socios compartidos, la centralidad, la alcanzabilidad y distancia entre ambos en esa red.

La estética es la dimensión focal porque sobre ella se formulan dos hipótesis en competencia con implicaciones observables distintas.

- Por un lado la existencia de una distancia estética óptima (la compatibilidad facilita el trabajo conjunto y la diferencia aporta novedad) lleva a la propensión a colaborar a crecer con la similitud para disminuir después. - Si lo que opera es un umbral de compatibilidad,

la distancia estética es una barrera que, alcanzado suficiente terreno común, se inactiva. La proximidad excesiva no se penaliza.

La idea de colaboración conecta la economía de la cultura con la formación de equipos y redes. Aquí convergen dos literaturas. La primera estudia las consecuencias de colaborar, y en música la evidencia es clara: la literatura muestra que los *featurings* elevan la demanda de *streaming* (McKenzie y coautores) y que los duetos sobreviven más tiempo en listas, Kaimann y coautores.

La segunda estudia la formación de vínculos, que puede ordenarse en tres familias: basados en la similitud; basados en lazos previos, socios comunes y posición en la red; y por proximidad geográfica e institucional.

Una cuestión con larga tradición es la tensión entre similitud y complementariedad. La literatura distingue compatibilidad (rasgos similares que facilitan el trabajo conjunto) de complementariedad (recursos distintos que crean valor al combinarse) que suele resol-

verse en un óptimo interior: en la academia encontramos conceptos como la distancia cognitiva óptima o la existencia de una U invertida en el solapamiento temático.

En música, la evidencia sobre distancia óptima es mayoritariamente sobre resultados (éxito). Los pocos trabajos que estudian la formación en música se ciñen a una escena o un género, sin medida explícita de similitud y sin considerar la población completa de pares en riesgo. Esa es la brecha que cubre este trabajo.

41 Afinidad estética y
emparejamiento multidimensional

La aportación del trabajo se articula en torno a cuatro elementos.

El primero es la integración en un único modelo de la homofilia estética, cultural, geográfica e institucional y por actividad junto a la estructura de la red previa. De este modo se estima la forma de la relación estética manteniendo constantes otras proximidades y oportunidades.

El segundo es la medición. Representamos a cada ar-

tista con un vector de etiquetas generadas por los usuarios de dos redes sociales en música. Se evita la posibilidad de fuga de información al usar etiquetas de pistas o álbumes con fecha de lanzamiento conocida.

El tercero es el análisis utilizado para medir la relación proximidad estética-propensión a colaborar. Aquí se combinan especificaciones alternativas: partimos de una forma cuadrática (habitual en la literatura) pero se implementa un test de forma prespecificado para la reversión de signo.

El cuarto es el diseño de la investigación y su validación: el evento es la primera colaboración principal-invitado; estimamos sobre el conjunto de riesgo completo sin muestrear negativos; la inferencia admite dependencia entre diadas que comparten artista; y descomponemos la aportación de cada bloque dentro y fuera de muestra.

Todo ello exige combinar fuentes que midan resultados, percepciones y relaciones.

El trabajo utiliza tres fuentes de datos:

La primera son las **listas globales semanales de Spotify**, de septiembre de 2013 a diciembre de 2025, con los metadatos de pista, álbum y artista del API Web de Spotify. Las listas devuelven el registro de colaboraciones con el detalle de créditos: quién es el artista principal (lead) y quién el invitado (feature) en cada pista colaborativa. Tras limpiar los datos quedan 12.688 combinaciones pista–artista y 2.878 artistas.

La segunda las **etiquetas que los usuarios asignan** a temas/álbumes de los artistas en la muestra en las redes sociales Last.fm y MusicBrainz, fechadas por lanzamiento: 794.309 filas de etiquetas para 2.402 artistas, que cubre el 83,5% del ámbito.

La tercera son los **metadatos de MusicBrainz**: ofrecen información sobre tipo de entidad, país, género asignado (cuando el artista es una persona) y año del primer lanzamiento. A ellos se añade el historial de sellos, construido con los créditos de álbum observados

en las listas hasta el año anterior.

La cuestión decisiva es cómo convertir las etiquetas generadas por los usuarios en una medida de proximidad coherente en el tiempo.

43 Proximidad estética

Cada artista se representa como un vector en el espacio de etiquetas, de forma que su perfil en el año t acumula las etiquetas de todos sus lanzamientos fechados estrictamente antes de t : el perfil es acumulativo y está retardado por construcción.

La **proximidad de dos artistas** es la similitud del coseno entre los dos vectores que los representan: el coseno del ángulo entre los dos artistas en el espacio estético que define la audiencia.

La figura muestra una proyección ilustrativa colapsada a dos dimensiones hipotéticas, si bien las medidas de similaridad son reales. Bad Bunny y J Balvin comparten buena parte del vocabulario con que se les describe y el coseno del ángulo que forman es 0,82; Bad Bunny y Ed Sheeran apenas comparten etiquetas lo

que se traduce en una similitud del coseno de 0,07.

Junto a esta proximidad sustantiva hay otra distinta, que no se mide en etiquetas sino en la red: la cercanía heredada de colaboraciones anteriores y la posición que cada artista ocupa.

44 Composición de la red

La naturaleza relacional de los datos se presta a su representación mediante un grafo que refleja los vínculos de colaboración entre artistas. Esta red evoluciona entre 2015 y 2024, y en la modelización se persigue capturar si la posición en la red predice la propensión a colaborar, una vez consideradas las afinidades estética, cultural-geográfica, institucional y de actividad.

La composición visual de la red ayuda a entender por qué la dimensión estética y la topología deben medirse por separado. La figura (que no es la red completa) cumple una función ilustrativa: Es el subgrafo de mayor grado de la red acumulada hasta 2024 (5% superior de la distribución de la centralidad). En ella se aprecia un núcleo denso ocupado por nodos que pertenecen a dos escenas diferenciadas, la latina y la

anglófona, con un número reducido de artistas puente entre ambas.

El grafo, siendo una herramienta descriptiva, permite intuir una segmentación cultural en la estructura relacional: la existencia de conexiones parece emerger tanto por proximidad (estética, cultural o geográfica) como por ubicación, p.e. el caso de conexiones que se cierran por vecinos compartidos o la existencia de intermediarios (o brokers) que actúan de puente entre escenas.

La pregunta que cabe plantearse es qué señal aporta cada uno de estos bloques de variables.

45 El modelo de formación

Decidir qué cuenta como colaboración determina el estimando, una decisión que no es inocua. El trabajo se adscribe al estándar fijado en la literatura empírica en grafos al separar formación de una conexión nueva y repetición de un vínculo que ya existía. Modelizarlas juntas es modelizar procesos distintos de ahí que se defina un modelo de formación y un modelo

combinado (o pooled). Por restricciones de tiempo, esta presentación se centra en el modelo de formación.

La **deficiencia de riesgo** es sensible al rol: la respuesta es positiva si el par colabora en el año t cuando uno es el principal (lead) y el otro el invitado (feature) en una pista que entra en listas. Si el evento es de formación se exige además que no hubiera ningún lazo previo entre ambos, de ningún tipo.

El resultado agregado, que suma primeras y repetidas, tiene 1.811 eventos frente a los 1.064 de formación. En cualquier caso estamos ante **un evento con un elevado desequilibrio entre clases**: para el modelo de formación la tasa observada es de 26,9 casos por cada 100.000 pares. Ello condiciona el diseño y la inferencia.

Una vez definido el evento, construimos el conjunto completo de oportunidades plausibles.

El modelo se estima sobre el conjunto de riesgo completo que incluye a todos los pares susceptibles de colaborar en cada año, sin muestreo negativos. Esto aporta una ventaja interpretativa: los coeficientes describen cómo se **distinguen las colaboraciones realizadas** de la población de pares que podían haber colaborado y no lo hicieron.

La decisión central es quién está en riesgo. Un par pertenece al conjunto de riesgo en t si la colaboración era una posibilidad realista: los dos artistas debutaron en listas antes de t y cada uno publicó una pista que entró en listas en los tres años previos. La ventana de tres años excluye ceros poco plausibles aunque se complementa con una ventana de cinco años y sin salida como análisis de sensibilidad de los resultados.

El panel de estimación tiene 3.756.411 díadas-año, 1.064 eventos de formación y 2.256 artistas entre 2015 y 2024.

En la estimación se utilizan dos herramientas con roles distintos. El logit es el modelo explicativo: modeliza la probabilidad de formación condicionada a la red del año anterior, a las características retardadas del par e incluye efectos fijos de año. Permite hacer inferencia sobre una forma que se declara explícitamente.

XGBoost, un conjunto de árboles potenciados, se utiliza como referencia predictiva: captura interacciones y no linealidades sin necesidad de especificarlas y permite cuantificar la señal predictiva de las diferentes variables (o grupos de variables) cuando no imponemos forma funcional. Se trata de una referencia flexible.

La tabla muestra algunos detalles de ambos ejercicios. Cabe señalar que la inferencia del modelo logit utiliza los errores estándar diádicos de Aronow y Samii, un estimador de tipo sandwich que admite una dependencia arbitraria entre díadas que comparten un artista.

Una última cuestión metodológica. Los modelos exponenciales de grafos aleatorios son la opción natural

para modelizar datos relacionales. ¿Por qué entonces usar modelos de clasificación? La elección responde a dos razones: **la inviabilidad computacional** del ERGM, dada la escala de la red, y el distinto objeto de análisis. Mientras el ERGM modeliza la **distribución conjunta de la red**, este trabajo modeliza cada díaada condicionada a la red en $t - 1$, asumiendo independencia condicional entre díaadas.

48 Especificaciones: bloques de variables y modelos anidados

Definidas respuesta y modelos, pasamos a las diferentes especificaciones. Para ello introducimos las variables en cuatro bloques:

1. El bloque de red que incluye las características estructurales del grafo relacional retardado con variables que capturan la posición estructural de los nodos.
2. El bloque de la dimensión estética incorpora la proximidad (similitud del coseno) y su cuadrado; además se incluyen medidas de posición que describen tipicidad y afinidad de la identidad estética de un artista con el resto de artistas. Se

controla además por la cobertura de las etiquetas de usuarios.

3. El bloque de actividad incluye temas en listas y años de actividad acumulados hasta t , así como la duración de la elegibilidad conjunta discretizada, que controla el tiempo de exposición conjunta al riesgo.
4. Un bloque final recoge otras proximidades y atributos como escena, país, tipo de artista, identidad de género e historia común de sellos discográficos.

Se modelizan pares, luego todas las variables de nodo entran como media del par (mide el nivel) y como diferencia absoluta (mide asimetría).

Se estiman tres modelos anidados: Completo, que incluye los cuatro bloques; Solo red, con la topología; y Sin red, excluyendo la topología.

Comenzamos analizando los resultados de la estimación base para el modelo de formación. La tabla mues-

tra los coeficientes estimados para las diferentes especificaciones. Huiré del exceso de detalle y paso a analizar un subconjunto de los coeficientes estimados.

50 Resultado base: lectura gráfica

Los resultados muestran que el bloque de red es conjuntamente informativo (el contraste de wald rechaza el modelo restringido) y proximidad y centralidad se asocian a la formación de colaboraciones. La proximidad geodésica muestra como los pares que ya estaban cerca en la red previa tienen una propensión mucho mayor a conectar directamente. El grado medio (una medida de popularidad) también es positivo en línea con un mecanismo de formación vinculado a la visibilidad si bien la asimetría en la centralidad penaliza: en resumen la formación de vínculos favorece a pares con miembros más populares.

La forma cuadrática en la proximidad estética reproduce un patrón de U-invertida: término lineal positivo y cuadrático negativo sitúan el máximo en una similitud de 0.637. No obstante el óptimo se ubica en el percentil 94.8 del soporte, una región con pocos pares

y eventos lo que exige auditar el resultado.

Compartir escena presenta una asociación positiva y precisa, y una actividad media mayor en listas se asocia positivamente con la formación si bien diferencias de actividad en el par penalizan: pares activos con niveles de actividad similares se asocian a una mayor propensión a colaborar. El solapamiento de carreras en listas (las variables elegibilidad conjunta) muestran coeficientes negativos y crecientes en lo que podríamos denominar un **efecto oportunidad no realizada**: pares que llevan años coexistiendo sin colaborar tienen cada vez menos probabilidad de hacerlo.

51 Robustez del óptimo interior

A continuación se analiza la supervivencia de la distancia estética óptima cuando se modifica la muestra utilizada en la estimación. La pregunta clave es si ese máximo es un rasgo del comportamiento de los agentes a la hora de formar vínculos o un artefacto de los datos.

Para responderla cruzamos dos decisiones del diseño:

1. La definición de la respuesta, todos los pares o solo

pares artista principal–artista invitado 2. El conjunto de riesgo: consideramos una ventana de tres años para determinar si un artista está activo (de forma que si no produce un hit en esos tres años, sale del conjunto de riesgo) o sin salida (tras la primera entrada en listas, un artista permanece en el conjunto de riesgo indefinidamente).

El resultado muestra como la forma cuadrática es robusta en estos cuatro escenarios. El máximo implícito se queda entre 0,63 y 0,70 en las cuatro celdas, con cualquier conjunto de riesgo y cualquier proyección, aunque, importante señalar, siempre en la cola alta de la distribución de similitud.

52 Versiones de la proximidad
estética

Las diferentes especificaciones sugieren la existencia de un óptimo interior. No obstante Un óptimo interior en la cola superior de la distribución es compatible no solo con una reversión del efecto de la proximidad estética sino con una saturación del mismo. Por ello se analiza la relación postulada con especificaciones flexibles. En concreto recurrimos a tres estrategias:

1. La primera, consiste en **discretizar la métrica de similitud** estética y analizar las tasas de formación observadas por tramo, sin ningún ajuste funcional.
2. La segunda consiste en ajustar un **función polinómica flexible a tramos** (un *spline* cúbico) que da una curva de perfil suave que se adapta a los datos.
3. La tercera es un test confirmatorio de reversión de signo, basado en el enfoque de dos líneas de Simonsohn. Se particionan los datos en dos submuestras: en una se localiza un punto de ruptura (el máximo en la relación similitud propensión a colaborar); en la otra se estima la pendiente posterior. Solo se confirma un óptimo interior si la pendiente cambia de positiva a negativa.

RESERVAR: Evaluamos las propiedades de este último por simulación, con

paneles calibrados al número de eventos y a la distribución de similitud de nuestra muestra. Para 200 replicas, cuando el perfil verdadero crece y se aplanan, el test confirma falsamente un óptimo interior en el 0,5% de los casos; frente a un óptimo interior lo detecta en el 79% de las simulaciones.

53 Proximidad estética y

colaboraciones: especificación flexible

La figura muestra directamente la forma que sí respaldan los datos. La curva es el *spline* prespecificado sobre el modelo Completo y los puntos son las tasas de colaboración observadas en la versión discretizada de la variable de similitud estética.

Ambas apuntan en la misma dirección: la tasa de formación sube con fuerza desde similitudes bajas hasta aproximadamente 0,3 o 0,4 para aplanarse después. Ningún tramo dentro del soporte tiene una tasa inferior a los anteriores; el *spline* no se gira hacia abajo en ningún punto del rango respaldado y los dos tramos más altos, con pocas observaciones de formación,

quedan por encima de las tasas intermedias, no por debajo.

El contraste confirma la subida anterior pero no una caída posterior. La pendiente tras el máximo obtenida por remuestreo de las particiones devuelve valores positivos con intervalos que incluyen cero lo que sugiere un crecimiento y aplanamiento, sin reversión confirmada.

ANÁLISIS PREDICTIVO

54 Capacidad predictiva por bloques

En el ejercicio predictivo se reestiman los dos modelos (logit y xgbm) con datos de 2015 a 2023 y se predice una sola vez en 2024, de modo que el modelo evaluado nunca ha visto el año de evaluación. En 2024 hay 64 eventos de formación de 490.000 (logit) o 526.000 días (xgbm) puntuadas según el modelo, una tasa base de 0,12 a 0,13 por mil. La diferencia viene porque el logit se entrena para el conjunto de casos completos y XGBoost para todos los pares, gracias al tratamiento nativo de los valores ausentes.

La tabla muestra que el área bajo la curva de precisión-recall del mejor modelo la tasa base se multiplica apro-

ximadamente por 18 (logit) y por 14 (en el de XGBoost).

Al seleccionar los 10.000 casos con mayor puntuación, el modelo completo recupera el 42 % de los eventos con el logit y el 31 % con XGBoost. Frente a una selección aleatoria del mismo tamaño, esto representa una mejora (o lift) de 20 y 16, respectivamente. Estos valores pueden interpretarse como la mejora relativa tanto de la precisión como de la sensibilidad. No obstante, no conviene comparar directamente el lift de ambos modelos, debido a las diferencias entre sus muestras de entrenamiento.

También se presenta el lift para las 500 primeras predicciones positivas, aunque debe interpretarse con cautela, ya que se calcula sobre un extremo del ranking que contiene pocos eventos positivos.

Un resultado de este ejercicio es la limitada aportación a la predicción fuera de muestra del bloque de predictores de red frente al bloque no-red: que supone un mayor coste. Los bloques estético, de actividad y

demás atributos contienen la mayor parte de la señal predictiva observable.

55 Contraste no paramétrico de la forma funcional

Además, el ejercicio predictivo permite analizar la forma del perfil estético sin imponer una forma funcional. Para ello, se emplean los valores de shapley que descomponen la predicción del modelo en las contribuciones de sus distintos predictores. El gráfico de dependencia representa, para cada par artista-año, la contribución de la similitud estética al puntaje predicho, expresada en la escala de log-odds. Los resultados corresponden al conjunto de prueba de 2024.

El patrón reafirma el hallazgo del ejercicio de discretización y el *spline*: la contribución sube con fuerza por debajo de una similitud de 0,3, se aplana desde aproximadamente 0,4 y no muestra un declive claro en la parte alta.

SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS

Se ha procedido a evaluar la sensibilidad de las estimaciones ante diferentes escenarios: modificación de la definición del resultado, generación de errores es-

tándar por remuestreo de los nodos, o modificación del enfoque para la proyección de artistas en el espacio de etiquetas por mencionar tres. Los resultados centrales se han mostrado robustos a estos cambios.

En este punto introduzco tres ajustes: la corrección del sesgo asociado a la baja frecuencia del evento, mediante la penalización de Firth y el control de la heterogeneidad no observada, mediante un logit condicional.

56 Corrección de sesgo de Firth

Dada la baja frecuencia del evento analizado, consideramos una especificación alternativa: un modelo logit con corrección de Firth, que utiliza una verosimilitud penalizada para reducir el sesgo y mitigar posibles problemas de separación.

57 Firth: distancia entre estimaciones

El gráfico visualiza el movimiento en la estimación puntual en Firth. Los resultados muestran que no se produce un cambio de signo en ninguna de las variables (tampoco en las no mostradas) y que la magnitud del desplazamiento de los coeficientes es pequeña en términos relativos: el mayor desplazamiento de toda

la tabla es 0,176, en el índice de Jaccard que equivale a aproximadamente 0,23 veces el error estándar.

La conclusión de este ejercicio es una consistencia cualitativa de los resultados, que muestra como las estimaciones puntuales no dependen del estimador.

58 Logit condicional

Para controlar la heterogeneidad no observada de los artistas principales, aplicamos un diseño de elección emparejada que, en cada estrato artista(principal)-año, compara los colaboradores elegidos con todos los candidatos elegibles. El análisis incluye 641 estratos, 545.149 pares-año y 1.064 eventos. Las variables de red se omiten porque no varían dentro del estrato. Dado que la muestra solo incluye artistas con alguna colaboración, los coeficientes se interpretan por su dirección y no se comparan en magnitud con los de los modelos anteriores.

59 Logit condicional: distancia frente al modelo base

La dirección y la curvatura estéticas se mantienen cerca de los valores base. Las proximidades cultural e institucional aparecen incluso mayores. Parte de esa diferencia tiene explicación: dentro del conjunto de

oportunidades de un principal, el país y el sello ya no compiten con la posición del propio principal en la red, que en el modelo base absorbía parte de la asociación geográfica.

El efecto de la proximidad se mantiene al controlar la heterogeneidad no observada: para un mismo artista principal, los socios más próximos estética, cultural e institucionalmente son elegidos con mayor frecuencia.

Con la evidencia principal y sus comprobaciones, sintetizo principales resultados.

CONCLUSIONES

60 La formación es multidimensional

El trabajo destaca tres resultados.

El primero es la hipótesis focal: dentro del soporte común, la proximidad estética tiene una asociación positiva que se aplanan. La evidencia no apoya el declive en ningún punto del soporte observado, lo que es coherente con un umbral de compatibilidad: la escasa compatibilidad estética es una barrera para trabajar juntos pero los datos no apoyan una penalización por

un exceso de similitud entre los pares que observamos. En definitiva, en este diseño el máximo interior emerge al imponer una forma cuadrática y no se reproduce utilizando formas flexibles.

El segundo es la relevancia de otras medidas de proximidad. Importan la escena compartida, el historial común de sellos, o la actividad, donde pares más activos y similares en actividad tienen una propensión a colaborar más.

El tercero es la topología. El bloque de red es claramente informativo dentro de muestra, aunque en el ejercicio predictivo añade poca mejora marginal a las características no-red. Este hallazgo sugiere que los estadísticos de la red, más que variables explicativas originales, son el resultado de un proceso de preferencias y oportunidades que las características observables ya capturan.

En conjunto, los datos son consistentes con un modelo de colaboración que se asocia a la operativa conjunta de proximidad y oportunidades: la estética funciona

como condición de compatibilidad dentro del soporte observado; mientras cultura, instituciones, actividad y red estructuran qué emparejamientos llegan a materializarse.

61 Limitaciones y extensiones

Cierro con limitaciones y extensiones.

Respecto a la primeras, es importante señalar que las estimaciones reflejan asociaciones condicionadas a la red retardada, no efectos causales. A ello se añade el carácter parcial de las medidas: las etiquetas y la escena incorporan ruido, y el historial de sellos no agota los canales institucionales. La escasa presencia de observaciones en la cola superior, con solo ocho eventos por encima de una similitud de 0,90, tampoco permite descartar una penalización por falta de complementariedad en niveles extremos. Por último, tanto la población como el resultado están condicionados: el análisis se limita a artistas activos en listas globales, no modeliza el acceso a ellas y solo recoge parcialmente las colaboraciones producidas fuera de estas.

Además en este momento trabajo en un diagnóstico de

adecuación para evaluar la hipótesis de independencia condicional de los pares que se implementa construyendo simulaciones de la red a partir del modelo estimado. El objeto es determinar si las simulaciones reproducen la topografía de la red (particularmente volumen de nuevos vínculos y concentración de los mismos), que hasta el momento muestran limitaciones para capturar la concentración de vínculos en determinados nodos lo que revela dependencia residual no capturada. (No demuestra sesgo en los coeficientes, ni señala un mecanismo concreto, ni dice que otro modelo de red la resolvería). Pero sí marca una dirección de trabajo: refinar la estrategia de simulación para evaluar la incertidumbre que rodea al modelo y la adecuación del supuesto de independencia condicional entre diadas.

Las demás extensiones siguen de los resultados obtenidos. En concreto señalo dos: poblar la cola de alta similitud, con horizontes más largos, o mejorar las etiquetas con vocabularios más densos. La infraestruc-

tura construida para este trabajo (listas, etiquetas fechadas y panel diádico versionados y documentados) permite desarrollar esas extensiones dentro de la línea de industrias creativas del grupo de investigación CREAMARKT.

CIERRE

Slide de agradecimientos y portada final.